



Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (4 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la courbe $\mathcal{C}$ d'équation cartésienne $16x^4 - y^4 - 32x^2 + 16 = 0$.

- Montre que la courbe $\mathcal{C}$ est l'union de l'ellipse $\mathcal{E}$ d'équation : $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ et de l'hyperbole $\mathcal{H}$ d'équation : $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$. 0,75pt
- (a) Donne les sommets, les foyers, les directrices de $\mathcal{E}$ et de $\mathcal{H}$ ainsi que les asymptotes. 1pt
(b) Construis la courbe $\mathcal{C}$. 0,75pt
- Soit f l'application du plan dans lui-même d'écriture complexe : $z^2 - i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z - i)$.
(a) Donne la nature et les éléments caractéristiques de f . 0,5pt
(b) Détermine l'expression analytique de f . 0,5pt
(c) Détermine une équation cartésienne de la courbe $\mathcal{C}'$, image de $\mathcal{C}$ par f . 0,5pt

EXERCICE 2 : (5 points)

- Soit φ la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $\varphi(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$. On désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.
(a) Etudie les variations de φ et dresse son tableau de variations. 0,75pt
(b) Trace la courbe $\mathcal{C}$, en précisant l'intersection avec l'axe des abscisses. 0,5pt
- Soit φ_n la fonction définie sur $] -n; +\infty[$ par $\varphi_n(x) = \frac{1 + \ln(x+n)}{x+n}$ où $n \geq 1$. On désigne par $\mathcal{C}_n$ sa courbe représentative dans le repère précédent.
(a) Montre que $\mathcal{C}_n$ est l'image de $\mathcal{C}$ par une translation que tu préciseras. 0,25pt
(b) Trace $\mathcal{C}_1$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5pt
- Soit h_n la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h_n(x) = \varphi_n(x) - \varphi(x)$.
(a) Montre que pour tout $x \geq 1$, $h_n(x) < 0$. 0,5pt
(b) Montre que pour tout $x \in]0; 1]$, $h_n'(x) < 0$. 0,5pt
(c) Dédus-en que l'équation $h_n(x) = 0$ admet dans l'intervalle $]0; +\infty[$ une unique solution α_n et vérifie que $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$. 0,5pt
- (a) Montre que $n + 1 + \frac{e}{\alpha_{n+1}} > n + \alpha_n$ puis, compare $\varphi(\alpha_{n+1})$ et $\varphi(\alpha_n)$. 0,5pt
(b) Montre que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est convergente. On note l sa limite. 0,5pt
(c) Justifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(\alpha_n) = 0$. Dédus-en la valeur de l . 0,5pt

EXERCICE 3 : (3,25 points)

- A)** Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 6. On tire successivement, au hasard et sans remise 2 boules de cette urne. On note a le numéro de la première boule tirée et b celui de la deuxième. On considère la transformation r d'écriture complexe $z' = aiz + b$ et $\mathcal{E}$ la courbe d'équation $\frac{x^2}{a^2} + (-1)^a \frac{y^2}{b^2} = 1$. Calcule la probabilité de :
1. A : « r est une rotation » . **0,5pt**
 2. B : « $\mathcal{E}$ est une ellipse de demi distance focale $c = \sqrt{b^2 - a^2}$ ». **0,75pt**
- B)** On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 11x + 8y = 79$.
1. Montre que si (x, y) est solution de (E) , alors $y \equiv 3[11]$, puis résous l'équation (E) . **1pt**
 2. Le prix total de 41 pièces détachées réparties en trois lots est de 48.000 FCFA. Le prix d'une pièce du 1^{er} lot est 4800 FCFA ; le prix d'une pièce du 2^{ème} lot est 3600 FCFA et le prix d'une pièce du 3^{ème} lot est 400 FCFA. Détermine le nombre de pièces de chaque lot. **1pt**

EXERCICE 4 : (2,75 points)

1. Le réseau ferroviaire d'un pays compte cinq gares A, B, C, D et E reliées de la façon suivante :

Allant de	A	A	A	B	C	C	D
à	B	C	D	C	D	E	E
Distance en centaines de km	2	6	5	3	1	3	4

- (a) Construis un graphe pondéré associé à ce réseau sur lequel $ABCD$ est un quadrilatère extérieur au triangle CDE . **0,5pt**
 - (b) Détermine par l'algorithme de **DIKJSTRA**, le plus court chemin de A à E . **1,5pt**
2. Linéarise l'expression suivante $E = \cos^2(2x)\sin^2(3x)$. **0,75pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

SITUATION :

Une société fabrique chaque jour une quantité x de voitures, $x \in [0; 5]$. Le coût de fabrication exprimé en millions de FCFA est donné, en fonction de x par $C(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$.

M. TIA, vendeur de voitures dans cette société a un coffre-fort sécurisé dont l'ouverture se fait grâce à un code secret comportant les chiffres x, y, z, t et h dans cet ordre, du système décimal. Le 1^{er} chiffre est pair ; la somme des deux premiers chiffres est 15 ; le troisième est la différence des deux premiers ; le premier chiffre est le produit du troisième par le quatrième ; le nombre $xyzth$ est divisible par 9.

BONA décide d'emprunter 8 millions de FCFA afin de s'acheter une voiture. IL décide de faire un prêt sur 24 mois. Le premier versement effectué par BONA est de 300.000 FCFA. Les versements augmentent de 5% chaque mois.

Tâches :

1. Détermine le coût maximal de fabrication des voitures dans cette société. **1,5pt**
2. Détermine le code secret du coffre-fort sécurisé de M. TIA. **1,5pt**
3. Détermine la somme que M. BONA aura remboursé au total. **1,5pt**

Présentation générale : 0,5pt